

Comenzado el	sábado, 9 de mayo de 2026, 00:39
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 9 de mayo de 2026, 00:50
Tiempo empleado	11 minutos 3 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué describe una estructura de vecindario?

- ☒ a. Las soluciones accesibles desde un punto.



A) Incorrecta. El tiempo de ejecución depende de otros factores, no del vecindario.

B) Incorrecta. No se relaciona con el uso de memoria.

C) Correcta. Representa las soluciones que pueden alcanzarse desde una posición actual, según lo explicado en la unidad.

- ☐ b. El tiempo de ejecución.
- ☐ c. La memoria usada.

La respuesta correcta es: Las soluciones accesibles desde un punto.



Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se interpretan teóricamente estos algoritmos?

- ☐ a. Como procesos totalmente aleatorios.
- ☐ b. Como métodos deterministas sin reglas.
- ☒ c. Como procesos de búsqueda guiada.

A) Correcta. Se interpretan como procesos de búsqueda guiada, ya que siguen reglas definidas que orientan la exploración hacia soluciones óptimas.

B) Incorrecta. No son totalmente aleatorios; incluyen componentes probabilísticos, pero con dirección.

C) Incorrecta. No son deterministas ni carecen de reglas, dependen de parámetros y estrategias bien estructuradas.

La respuesta correcta es: Como procesos totalmente aleatorios.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede con temperatura alta en SA?

- ☒ a. Se aceptan soluciones peores con más probabilidad.



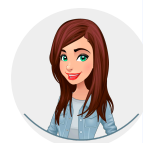
A) Correcta. A temperaturas altas, el algoritmo permite aceptar soluciones peores para explorar más ampliamente.

B) Incorrecta. No se rechazan todas; hay aceptación controlada.

C) Incorrecta. Los vecindarios no se congelan, se exploran activamente.

- ☐ b. Se rechazan todas las soluciones malas.
- ☐ c. Se congelan los vecindarios.

La respuesta correcta es: Se aceptan soluciones peores con más probabilidad.



Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aspecto hace competitivos a estos algoritmos?

- ☐ a. Necesidad de mutación y cruce.
- ☐ b. Uso de múltiples poblaciones.
- ☒ c. Eficiencia de memoria y rapidez.



A) Correcta. Su competitividad proviene de su eficiencia de memoria y la rapidez con que alcanzan soluciones satisfactorias.

B) Incorrecta. Los algoritmos de trayectoria no usan múltiples poblaciones.

C) Incorrecta. No aplican mutación ni cruce como los algoritmos genéticos.

La respuesta correcta es: Eficiencia de memoria y rapidez.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué operación define un vecindario en el TSP?

- ☐ a. Suma de distancias.
- ☐ b. Aumento de población.
- ☒ c. Intercambio o inversión de nodos.

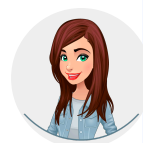


A) Incorrecta. La suma de distancias corresponde a la función de costo, no a la operación del vecindario.

B) Correcta. En el Problema del Viajante (TSP), el vecindario se define mediante operaciones como el intercambio o la inversión de nodos para generar nuevas rutas.

C) Incorrecta. El aumento de población es característico de los algoritmos poblacionales, no de los de trayectoria.

La respuesta correcta es: Intercambio o inversión de nodos.



Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aplicación tienen en robótica?

- ☐ a. Optimización de imágenes.
- ☐ b. Análisis financiero.
- ☒ c. Planificación de movimientos.



A) Incorrecta. La optimización de imágenes no se relaciona con la robótica en este contexto.

B) Incorrecta. El análisis financiero corresponde a otra área de aplicación.

C) Correcta. En robótica, se aplican para planificar movimientos eficientes y rutas óptimas.

La respuesta correcta es: Planificación de movimientos.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica ayuda a escapar de óptimos locales?

- ☐ a. Incremento ilimitado de la población.
- ☒ b. Aleatoriedad controlada o registro de movimientos previos.
- ☐ c. Ignorar las restricciones del problema.

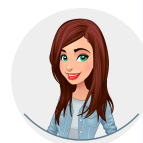


A) Incorrecta. No emplean poblaciones grandes; trabajan con una única solución.

B) Incorrecta. Ignorar restricciones produce soluciones inválidas y no corresponde a lo explicado en la unidad.

C) Correcta. Utilizan aleatoriedad controlada o memoria tabú para evitar quedar atrapados en óptimos locales.

La respuesta correcta es: Aleatoriedad controlada o registro de movimientos previos.



Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre en SA cuando la temperatura disminuye?

- ☐ a. Se eliminan los vecindarios.
- ☐ b. Aumenta la aceptación de soluciones malas.
- ☒ c. **Se concentra en las mejores soluciones.** ✓

A) Correcta. Al disminuir la temperatura, el algoritmo se enfoca más en las mejores soluciones y reduce la aceptación de peores.

B) Incorrecta. La aceptación de soluciones malas ocurre cuando la temperatura es alta, no cuando disminuye.

C) Incorrecta. Los vecindarios no se eliminan; se siguen utilizando para explorar el espacio de búsqueda.

La respuesta correcta es: **Se concentra en las mejores soluciones.**

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo mitiga la aleatoriedad controlada?

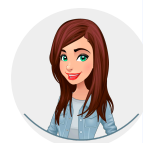
- ☐ a. El exceso de soluciones candidatas.
- ☐ b. La pérdida de memoria.
- ☒ c. **El estancamiento en óptimos locales.** ✓

A) Incorrecta. No tiene relación con la cantidad de soluciones.

B) Incorrecta. No aborda la gestión de memoria.

C) Correcta. La aleatoriedad controlada ayuda a evitar que el algoritmo quede atrapado en óptimos locales.

La respuesta correcta es: El estancamiento en óptimos locales.



Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aplicación práctica tiene SA?

- ☐ a. Cálculo de integrales.
- ☐ b. Predicción de series temporales.
- ☒ c. Optimización de rutas de distribución. ✓

A) Incorrecta. El cálculo de integrales no está relacionado con el algoritmo SA según la unidad.

B) Incorrecta. La predicción de series temporales pertenece a otros enfoques, no al SA.

C) Correcta. El SA se aplica en la optimización de rutas de distribución, ayudando a reducir costos y tiempos logísticos

La respuesta correcta es: Optimización de rutas de distribución.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

